

На правах рукописи



Задесенец Андрей Владимирович

**СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ СОЛЕЙ – ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ,
СОДЕРЖАЩИХ Pt, Pd И НЕКОТОРЫЕ
НЕБЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ**

02.00 01 – неорганическая химия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук



Новосибирск – 2008

Работа выполнена
в Институте неорганической химии им А.В. Николаева
Сибирского отделения Российской академии наук

Научный руководитель:
доктор химических наук, профессор
Корнев Сергей Васильевич

Официальные оппоненты:
доктор химических наук, профессор
Игуменов Игорь Константинович
Институт неорганической химии им А В Николаева СО РАН
кандидат химических наук, доцент
Чупахин Алексей Павлович
Новосибирский государственный университет

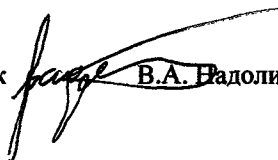
Ведущая организация:
Институт катализа им. Г.К Борескова СО РАН

Защита состоится « 6 » марта 2008 г. в 10 часов
на заседании диссертационного совета Д 003.051.01
в Институте неорганической химии им. А В. Николаева СО РАН
по адресу: просп. Акад. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке
Института неорганической химии им. А.В Николаева СО РАН

Автореферат разослан « 1 » февраля 2008

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор физико-математических наук

 В.А. Радолинный

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В настоящее время направление, связанное с созданием новых функциональных материалов, находится в стадии бурного развития, что вызвано глобальным интересом к химии наноматериалов и разработке технологий на их основе. В этой области наиболее перспективным и приемлемым становится использование соединений-предшественников (прекурсоров), обработка которых тем или иным способом будет напрямую приводить к образованию материала с заданными свойствами.

В частности, для получения металлических систем давно известен и широко используется метод термического разложения или восстановления комплексных соединений. Особый интерес вызывают ультрадисперсные металлические материалы на основе платиновых металлов. На настоящий момент имеются однозначные доказательства синергизма, например каталитических свойств таких порошков по сравнению с монометаллическими системами. Подход к созданию металлических порошков с заданными характеристиками (элементный и фазовый состав, размерность), заключающийся в осознанном подборе подобных предшественников и дальнейшего их термолиза, служит основным мотивом представляемой работы.

Актуальность темы. Достигнутые успехи в изучении двойных комплексных солей (ДКС), содержащих различные комбинации как минимум двух платиновых металлов в катионной и анионной частях таких солей, позволяют целенаправленно подходить к расширению круга соединений-предшественников. Металлические порошки и нанесенные материалы, содержащие платиновые металлы, находят применение в различных областях человеческой деятельности. Сферы использования очень широки – от таких классических, как порошковая металлургия и катализ, до новых областей, требующих миниатюризации объектов (биоинженерия, микроэлектроника и др.). Весьма перспективными, но пока практически неизученными, являются предшественники, содержащие платиновый и неблагородный металл. Наряду с меньшей стоимостью неблагородных металлов, такое сочетание элементов может наделить порошки новыми свойствами, которыми не обладают монометаллические системы.

Кроме чисто синтетических вопросов актуально изучение структурных аспектов таких соединений и, в частности, выявление изоструктурных рядов. Основным вопросом является изучение термических свойств этого класса соединений-предшественников при варьиро-

вании условий экспериментов (атмосфера термолитза, температурные режимы и др.). Такие данные дают возможность подбирать условия получения той или иной металлической фазы, при этом можно рассчитывать как на получение нового семейства би- или полиметаллических порошков, так и наиболее эффективно подбирать режимы использования их, например как нанесенных катализаторов.

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлись синтез, исследование структурных и термических свойств комплексных солей, включающих Pt или Pd и один из неблагородных металлов (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Re), а также разработка условий получения металлических порошков путем разложения этих соединений-предшественников.

Направления исследования:

- разработка методик получения комплексных солей, содержащих центральные атомы Pt или Pd в комбинации с одним из неблагородных металлов I-III переходных рядов,
- получение структурных характеристик выделенных комплексных солей;
- исследование процессов термического разложения солей для выявления особенностей и закономерностей этих процессов,
- установление влияния макроатмосферы и температурных режимов на фазовый состав металлических порошков, образующихся при термолитзе комплексов-предшественников.

Научная новизна работы. Синтезированы 16 комплексных соединений следующих серий:

- 1) $[M(NH_3)_4][PtCl_6]$ ($M = Zn, Cd$),
- 2) $[M(NH_3)_4](ReO_4)_2$ ($M = Pd, Pt$), $[Pd(NH_3)_4](MnO_4)_2$;
- 3) $[Pt(NH_3)_5Cl][M(C_2O_4)_3] \cdot nH_2O$ ($M = Co, n = 2, M = Cr, Fe, n = 4$),
- 4) $[M(NH_3)_4][M'(C_2O_4)_2(H_2O)_n] \cdot 2H_2O$ ($M = Pd, Pt; M' = Ni, Zn, Co, n = 2; M' = Cu, n = 1$)

Установлены кристаллические структуры 12 комплексных солей. Проведен их кристаллохимический анализ, выделены новые изоструктурные ряды в сериях 2–4. При изучении термических превращений комплексных солей показано, что процесс термолитза ДКС серии 1 проходит через стадию образования галогенидов неблагородных металлов, а термолитз серии 2 – через образование перрената аммония. Разработаны низкотемпературные способы получения интерметаллидов PtZn, PtCd, PdZn, PtCo и других

Практическая значимость работы состоит в разработке оптимизированных по выходу способов синтеза комплексных солей-предшественников, содержащих платину, палладий и неблагородные металлы. Получена практически важная информация о режимах проведения процессов термического разложения ДКС для количественного выделения металлических порошков – интерметаллидов состава $Pt(Pd)M$, где M – неблагородный металл

На защиту выносятся:

- методы синтеза комплексных солей платины и палладия, содержащих другие переходные неблагородные металлы,
- строение синтезированных соединений и результаты кристаллохимического анализа изоструктурных рядов ДКС,
- экспериментальные данные о процессах термического разложения комплексных солей, их интерпретация, закономерности изменения термической устойчивости комплексов-предшественников;
- способы получения однофазных биметаллических порошков – продуктов термоллиза полученных комплексных солей в атмосферах водорода и гелия

Личный вклад автора. Авторский вклад заключался в разработке методов синтеза комплексных солей, выращивании монокристаллов, получении металлических порошков путем термического разложения, анализе структурных и спектроскопических данных, проведении термического анализа и анализа на сумму металлов. Соискатель участвовал в обсуждении результатов рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа. Написание научных статей проводилось совместно с соавторами работ и научным руководителем.

Апробация работы. Основные результаты работы представлены на следующих Всероссийских и Международных конференциях XX Конгрессе Международного союза по кристаллографии (Флоренция, 2005), V Национальной конференции по применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов (Москва, 2005), XVIII Международной Черняевской конференции по химии, аналитике и технологии платиновых металлов (Москва, 2006), XXIII Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 2007)

Публикации. Результаты работы опубликованы в 6 статьях в отечественных и международных журналах и тезисах 6 докладов.

Объем и структура и работы. Диссертация изложена на 129 страницах, включая 38 рисунков и 20 таблиц. Работа состоит из введения, литературного обзора (гл 1), экспериментальной части (гл 2) и обсуждения результатов (гл 3), выводов и цитируемой литературы (108 наименований)

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора объектов исследования, в нем поставлена цель исследования и сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В первой части главы проведен обзор публикаций по двойным комплексным солям. Основное внимание уделено структурным и термическим свойствам обсуждаемых объектов. Анализ структурных данных показал, что при одинаковом составе внутренних сфер ДКС в большинстве случаев образуются изоструктурные соединения (ряды). Результаты исследования процессов разложения свидетельствуют о сходстве термических свойств ДКС и «простых» комплексных солей.

Во второй части рассмотрены методы синтеза ультрадисперсных металлических порошков. Все способы получения можно разделить на физические и химические, причем последние на газо-, твердофазные и растворные, среди которых особенно представительны мицеллярные методы синтеза. На основании анализа литературных данных были определены ключевые направления исследования.

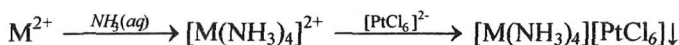
Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Приведены сведения об использованных в работе методиках синтеза исходных соединений и ДКС, оборудовании, а также методах анализа. В частности, для некоторых ДКС приведена оптимизированная методика синтеза, в которой исходные комплексные соли неблагородных металлов в индивидуальном виде не выделялись, а были получены только в растворе. Перемешивание последнего с раствором комплексной соли платинового металла приводило к выпадению осадка ДКС. Полученные соединения охарактеризованы методами ИК-спектроскопии, рентгеноструктурного (РСА), рентгенофазового (РФА) и элементного анализа.

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Все полученные соединения по составу координационных сфер можно разделить на четыре серии. Третья глава состоит из четырех частей, в которых по отдельности описываются серии соединений.

Серия $[M(NH_3)_4][PtCl_6]$ ($M = Zn, Cd$). ДКС синтезировались по следующей схеме:



Термические свойства полученных ДКС сходны между собой. Термограммы, снятые в атмосфере гелия, приведены на рис.1 и 2. На первой ступени происходит образование промежуточного продукта неизвестного состава. Процесс потери массы сопровождается хорошо выраженным экзоэффектом, что косвенно свидетельствует о сопутствующей лигандной перегруппировке между комплексными ионами.

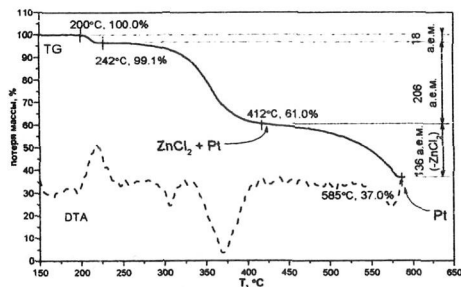


Рис. 1. Термограмма $[Zn(NH_3)_4][PtCl_6]$ (He, 10°C/мин)

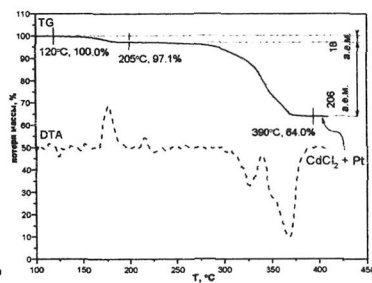


Рис. 2. Термограмма $[Cd(NH_3)_4][PtCl_6]$ (He, 10°C/мин)

Последующее нагревание приводит к образованию металлической платины и хлорида неблагородного металла, что подтверждено РФА. При дальнейшем нагревании происходит сублимация хлоридов и выделение единственного продукта – металлической платины. Таким образом, при термоллизе этих двойных комплексных солей в инертной атмосфере восстановлению подвергается только благородный металл.

При замене инертной атмосферы гелия на восстановительную атмосферу водорода направление процесса разложения изменяется. В этом случае продуктами реакции являются интерметаллиды PtZn и PtCd, однако при температурах выше 400°C цинк и кадмий начинают заметно сублимироваться. На рис. 3 схематично приведены температурные режимы, в которых проводилось восстановление

$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$. Так, при нагревании до 750°C и выдерживании при этой температуре в течение часа происходит потеря половины цинка. В тоже время при быстром нагревании до 400°C и резком охлаждении полного разложения не происходит. Наиболее оптимальным является режим, при котором в интервале температур $300\text{--}400^\circ\text{C}$ осуществляется ступенчатый отжиг образца в течение 2,5 часов. Для ДКС $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ оптимальный температурный режим аналогичен. По оценке областей когерентного рассеяния (ОКР) размеры кристаллитов составляют $150\div 220 \text{ \AA}$ (Zn-Pt) и $200\div 250 \text{ \AA}$ (Cd-Pt).

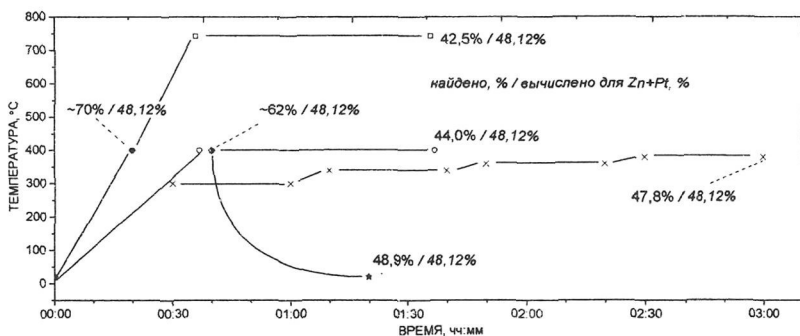


Рис. 3. Температурные режимы разложения $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ в атмосфере водорода и зависимость от них массы остатка (найдено / вычислено для Zn+Pt)

Проведено исследование каталитических свойств интерметаллида PtZn, полученного из ДКС $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$. Соль осаждалась на носитель $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, после чего продукт прокаливался в токе водорода при 400°C . Массовая доля интерметаллида в полученном катализаторе составляла 2%. Катализатор был испытан в реакции селективного гидрирования бутадиена:



Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что активность интерметаллидного катализатора сравнима с активностью чистого платинового при меньшем содержании благородного металла.

Серия $[\text{M}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$ ($\text{M} = \text{Pd}, \text{Pt}$) и $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{MnO}_4)_2$. Для синтеза комплексных солей были выбраны $[\text{M}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$, NaReO_4 и KMnO_4 . Высокая растворимость исходных соединений в сочетании со значительно меньшей растворимостью продуктов синтеза обеспечивают стабильно высокие выходы целевых комплексов с перренат-анионами. Это также позволяет без особых затруднений получить

монокристаллы соединений, пригодные для рентгеноструктурного анализа.

Комплексные соли $[M(NH_3)_4](ReO_4)_2$ ($M=Pt, Pd$) изоструктурны между собой. На рис. 4 изображена элементарная ячейка $[Pd(NH_3)_4](ReO_4)_2$. На одну ячейку приходится два тетраэдрических аниона ReO_4^- и квадратный катион $[Pd(NH_3)_4]^{2+}$, которые дополнительно взаимодействуют между собой за счет водородных связей $O \cdots H-N$. Анионы образуют гексагональные слои в плоскости bc таким образом, что при рассмотрении позиций только центральных атомов каждый атом Pd окружен двенадцатью атомами Re, образующими шестигранную призму. Расстояния $Pd \cdots Re$ составляют $4,47 \div 5,86 \text{ \AA}$ (рис. 5).

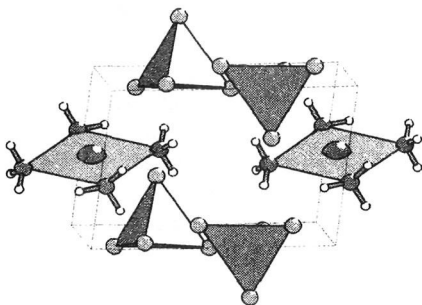


Рис. 4. Фрагмент структуры $[Pd(NH_3)_4](ReO_4)_2$. Пр.гр. $P\bar{1}$, $a=5,1847(6) \text{ \AA}$, $b=7,7397(8) \text{ \AA}$, $c=7,9540(9) \text{ \AA}$, $\alpha=69,53(1)^\circ$, $\beta=79,66(1)^\circ$, $\gamma=77,65(1)^\circ$

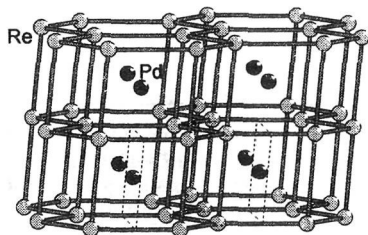


Рис. 5. Взаимное расположение ионов. Показаны позиции центральных атомов

На рис. 6 представлены термограммы $[Pd(NH_3)_4](ReO_4)_2$, а также исходных $[Pd(NH_3)_4]Cl_2$ и NH_4ReO_4 в атмосфере гелия. $[Pd(NH_3)_4](ReO_4)_2$ начинает разлагаться при $210^\circ C$, в то время как исходный $[Pd(NH_3)_4]Cl_2$ в безводном состоянии термически стабилен лишь до $\sim 150^\circ C$, после чего превращается в $trans-[Pd(NH_3)_2Cl_2]$ с выделением двух молекул NH_3 . На основании этих данных можно заключить, что в отсутствие хлорид-иона в качестве заместителя аммиака комплексный катион $[Pd(NH_3)_4]^{2+}$ проявляет большую термическую устойчивость. В отдельном эксперименте получен продукт разложения данной соли при $250^\circ C$. РФА образца показал, что он представляет собой смесь металлического Pd и NH_4ReO_4 . Таким образом, термоллиз на первой ступени можно описать следующей брутто-реакцией:



На второй ступени происходит разложение NH_4ReO_4 . Масса продукта термоллиза (82,6%) превышает содержание металлов (70,95%) на 78,6 а.е.м. (~5 ат. О). Это не соответствует литературным данным, согласно которым NH_4ReO_4 в инертной атмосфере разлагается до ReO_2 , что можно связать с отличиями в условиях проведения экспериментов. На дифрактограммах конечного образца присутствуют только рефлексы для чистого Pd. Отсутствие непроиндифицированных рефлексов свидетельствует об аморфности образующихся при этом оксидных фаз рения.

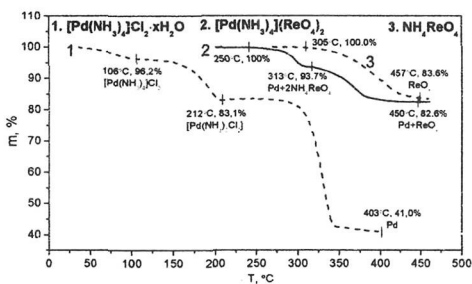


Рис. 6. Термограмма $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$, а также исходных $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$ и NH_4ReO_4 (He, $10^\circ\text{C}/\text{мин}$)

При термоллизе синтезированных перренатных солей в атмосфере водорода при температурах выше 300°C происходит полное восстановление металлов. Состав продуктов приведен в табл. 1. При восстановлении $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$ образуется однофазный твердый раствор состава $\text{Pd}_{0,33}\text{Re}_{0,67}$ на основе гексагональной плотнейшей

упаковки рения.

Получение однофазного твердого раствора $\text{Pt}_{0,33}\text{Re}_{0,67}$ представляет собой более сложную задачу. Для ее осуществления требуются или более высокие температуры и длительное время отжига, или подбор специального температурного режима. В частности, как и в предыдущей серии солей, применен ступенчатый отжиг образца. На первом этапе проводилось кратковременное нагревание до 200°C , при котором происходило собственно разложение. После этого температура поднималась до 600°C , и проводился отжиг, в результате чего образец становился однофазным.

Размеры кристаллитов, оцененные по ОКР, свидетельствуют об укрупнении частиц при увеличении температуры и, в особенности, длительности отжига.

Упаковка ионов в $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{MnO}_4)_2$ сходна со структурой $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$, но кристаллы имеют более низкую симметрию (P1). Комплексные ионы сильно искажены, и все атомы Mn, O и N являются кристаллографически независимыми. При нагревании комплексной соли $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{MnO}_4)_2$ в атмосфере водорода и гелия

при температуре $\sim 200^{\circ}\text{C}$ происходит тепловой взрыв образца. Продуктами разложения как в атмосфере гелия, так и в атмосфере водорода являются металлический палладий, диоксид марганца и аморфная фаза. Дальнейшее длительное выдерживание этих продуктов в инертной или восстановительной атмосфере при температурах $200\text{--}400^{\circ}\text{C}$ не приводит к улучшению их кристалличности

Т а б л и ц а 1

**Фазовый состав продуктов разложения $[\text{M}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$
в атмосфере водорода**

состав фазы	t, $^{\circ}\text{C}$	время, мин	a, $\text{\AA}$	c, $\text{\AA}$	ОКР, $\text{\AA}$
$\text{Pd}_{0,33}\text{Re}_{0,67}$	300	180	2,763	4,447	30–50
$\text{Pd}_{0,33}\text{Re}_{0,67}$	600	180	2,761	4,448	60–120
$\text{Pt}_{0,33}\text{Re}_{0,67}$	900	420	2,764	4,415	560–600
$\text{Pt}_{0,33}\text{Re}_{0,67}$	200+600	45+180	2,766	4,426	310–340

В сериях 1 и 2 анионная часть изученных объектов содержит атомы хлора или кислорода, что при термоллизе приводит к образованию термически устойчивых промежуточных продуктов – оксидов и хлоридов благородных металлов. На следующем этапе работы была проведена замена галогенов на лиганд-восстановитель. В качестве лигандов в анионной части выбраны оксалат-ионы. Они имеют ряд преимуществ перед галогенид-ионами. Прежде всего, оксалатные комплексы многих благородных металлов намного устойчивее аналогичных галогенидных комплексов. Однако, несмотря на устойчивость в растворе, термически такие соединения нестабильны и начинают разлагаться при относительно невысоких температурах. Кроме того, среди других лигандов-восстановителей оксалат-ионы являются одними из наиболее доступных. Наконец, продуктами разложения являются оксиды углерода, которые легко удаляются из реакционной среды. Исследованию именно таких объектов посвящены следующие два раздела.

Серия $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}][\text{M}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($\text{M} = \text{Co}$, $n = 2$; $\text{M} = \text{Cr}$, Fe , $n = 4$). Особенностью третьей группы соединений является то, что в их состав входят трехзарядные комплексные анионы $\text{Co}(\text{III})$, $\text{Fe}(\text{III})$, $\text{Cr}(\text{III})$, которые ранее не применялись для синтеза ДКС с платиноидами. Данные соединения, как и многие другие оксалатные комплексы, довольно неустойчивы на свету. Кроме того, отмечено, что полученные ДКС легко теряют кристаллизационную воду.

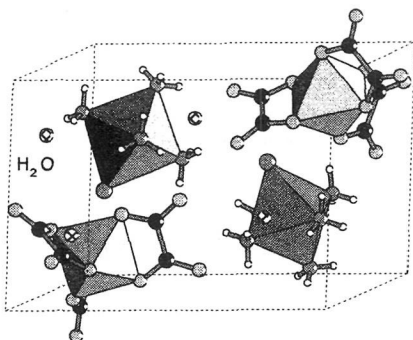


Рис. 7. Общий вид элементарной ячейки $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}][\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.
Пр. гр. $P2_1$, $a=8,5158(2) \text{ \AA}$, $b=12,6409(4) \text{ \AA}$,
 $c=8,5726(3) \text{ \AA}$, $\beta=105,00(1)^\circ$

На рис. 7 изображена элементарная ячейка соли с кобальтом.

В структуре данной ДКС присутствуют анионы только одной оптической формы (Λ или Δ). Кристаллы ДКС с хромом и железом содержат обе формы анионов в равном соотношении.

Взаимное расположение комплексных ионов (рис. 8) таково, что в $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}][\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ атомы кобальта и платины образуют общие слои, между

которыми располагаются молекулы кристаллизационной воды. В случае солей с железом и хромом расположение центральных атомов имеет иной характер – слои платины и слои железа или хрома чередуются между собой, а молекулы воды распределены в полостях по всему объему кристалла.

Разложение данных ДКС в атмосфере гелия приводит к образованию платины и оксидной фазы благородного металла. Для получения биметаллического продукта

в атмосфере водорода также требуется специальный температурный режим. К образованию однофазных продуктов, представляющих собой интерметаллиды PtM , приводит ступенчатый отжиг образцов. Размер кристаллитов составляет $200 \div 350 \text{ \AA}$.

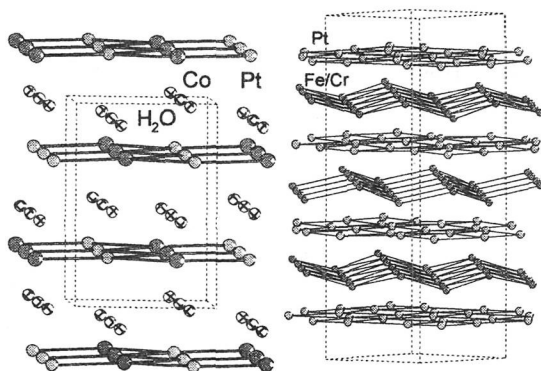


Рис. 8. Взаимное расположение ионов в структурах $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}][\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (слева) и $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}][\text{Fe}(\text{Cr})(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (справа) на примере позиций центральных атомов

Серия $[M(NH_3)_4][M'(C_2O_4)_2(H_2O)_n] \cdot 2H_2O$ ($M = Pd, Pt$; $M' = Co, Ni, Zn$, $n=2$; $M' = Cu$, $n=1$). Далее для краткости ДКС будут обозначаться соответственно $[M-M']$. Применительно к последней группе соединений ставилась задача получения ДКС, в которых центральные атомы металлов находятся в низких степенях окисления.

Все полученные соединения изоструктурны между собой. На рис. 9 представлен общий вид элементарной ячейки. В структуре присутствуют молекулы воды двух типов – кристаллизационной и координированной. Если рассмотреть структуру только с позиций центральных атомов, можно обнаружить, что ионы упакованы в типичном для ДКС с соотношением металлов 1:1 искаженном структурном типе NaCl.

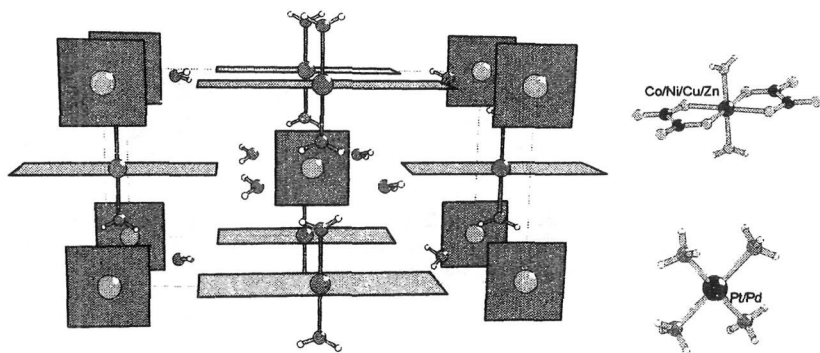


Рис. 9. Общий вид элементарной ячейки $[Pd(NH_3)_4][Zn(C_2O_4)_2(H_2O)_2] \cdot 2H_2O$ и строение структурных единиц

На рис. 10 приведена сводная термограмма для всех представителей данного ряда ДКС. Соединения разлагаются в две хорошо разделенные ступени. Потеря массы на первой соответствует удалению всех четырех молекул воды. Вторая ступень соответствует полному разложению комплексов до биметаллических продуктов.

С помощью масс-спектрометрии изучены газообразные продукты термолитиза. Результаты исследования показывают, что процессы разложения затрагивают не только окисление оксалат-ионов, но и менее склонных к этому молекул аммиака, свидетельством чего служит выделение на второй ступени таких продуктов как монооксид углерода, молекулярный азот и вода.

В процессах разложения обезвоженных продуктов выделяются две основные закономерности. На рис. 11 приведены температуры начала разложения обезвоженных ДКС. Там же показаны температуры

начала разложения безводных оксалатов кобальта, никеля, меди и цинка. Показано, что термическая стабильность безводных продуктов в первую очередь зависит от природы центрального атома комплексного катиона, поскольку ДКС с катионом $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ начинают разлагаться раньше, чем ДКС с катионом $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$. Это согласуется с тем фактом, что комплексы Pt(II) термически обычно более стабильны, чем соответствующие комплексы Pd(II).

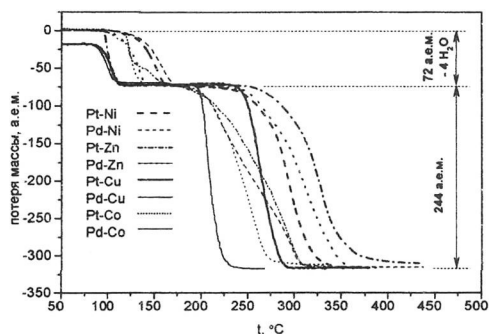


Рис. 10. Сводная термограмма ДКС $[\text{M}(\text{NH}_3)_4][\text{M}'(\text{C}_2\text{O}_4)_2(\text{H}_2\text{O})_n] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ($\text{M} = \text{Pd}, \text{Pt}$; $\text{M}' = \text{Co}, \text{Ni}, \text{Cu}, \text{Zn}$). Для краткости ДКС обозначены как $[\text{M}-\text{M}']$ (He , $10^\circ\text{C}/\text{мин}$)

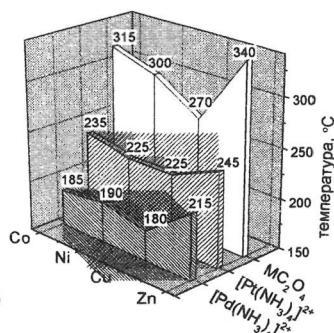


Рис. 11. Температуры начала разложения обезводненных ДКС и соответствующих им безводных оксалатов благородных металлов

Природа комплексного аниона влияет на термическую стабильность в заметно меньшей степени. Среди ДКС с одинаковым катионом соединения с цинком термически всегда более стабильны, чем таковые с медью. В зависимости от центрального атома анионного комплекса соединения располагаются в следующий ряд устойчивости: $\text{Zn} > \text{Co} \approx \text{Ni} > \text{Cu}$.

Данные рентгенофазового анализа образцов, полученных при термоллизе ДКС в атмосферах гелия и водорода, приведены в таблице 2. Как можно видеть, в большинстве случаев размеры кристаллитов не превышают нескольких десятков ангстрем, причем для продуктов, полученных в атмосфере водорода, они заметно больше. Связано это, прежде всего, с тем, что в последнем случае проводился дополнительный отжиг образца.

Фазовый состав порошков, полученных из $[\text{M}-\text{Zn}]$, а также $[\text{Pd}-\text{Ni}]$ и $[\text{Pd}-\text{Co}]$, одинаков для обеих атмосфер и согласуется с фазовой диаграммой.

В остальных системах разложение ДКС в атмосфере гелия приводит к образованию неупорядоченного твердого раствора, что не согласуется с соответствующими фазовыми диаграммами. Упорядоченные фазы образуются при отжиге в атмосфере водорода в большинстве случаев в течение часа. Исключение составляет система Pd–Cu, в которой интерметаллическая фаза образуется через 12 часов и система Pt–Ni, где добиться полного упорядочения не удается.

Т а б л и ц а 2

Фазовый состав продуктов разложения $[M(NH_3)_4][M'(C_2O_4)_2(H_2O)_n] \cdot 2H_2O$
(M = Pd, Pt; M' = Co, Ni, Cu, Zn) в атмосфере водорода.

$M_{0,5}M'_{0,5}$ – неупорядоченный твердый раствор. MM' – интерметаллид

ДКС	газ	t, °C	состав	a, Å	c, Å	ОКР, Å
[Pd–Co]	He	500	$Pd_{0,5}Co_{0,5}$	3,753	-	55–75
	H ₂	300	$Pd_{0,5}Co_{0,5}$	3,750	-	120–185
[Pt–Co]	He	350	$Pd_{0,5}Co_{0,5}$	3,749	-	50–65
	H ₂	300	PtCo	3,800	3,700	95–140
[Pd–Ni]	He	400	$Pd_{0,5}Ni_{0,5}$	3,785	-	40–55
	H ₂	250	$Pd_{0,5}Ni_{0,5}$	3,745	-	65–105
[Pt–Ni]	He	400	$Pt_{0,5}Ni_{0,5}$	3,760	-	55–80
	H ₂	475	$Pt_{0,5}Ni_{0,5}$	3,753	-	75–95
			PtNi	2,705	3,620	180–250
[Pd–Cu]	He	300	$Pd_{0,5}Cu_{0,5}$	3,789	-	50–80
			PdCu	2,981	-	190–270
	H ₂	400	PdCu	2,981	-	180–360
[Pt–Cu]	He	390	$Pt_{0,5}Cu_{0,5}$	3,765	-	50–70
	H ₂	500	PtCu	2,700	12,987	100–150
[Pd–Zn]	He	450	PdZn	2,908	3,318	50–75
	H ₂	300	PdZn	2,858	3,343	115–245
[Pt–Zn]	He	360	PtZn	2,848	3,516	50–75
	H ₂	300	PtZn	2,897	3,465	85–130

ВЫВОДЫ

1. Разработаны и оптимизированы по выходу методики синтеза 8 новых ДКС. Всего получено 16 индивидуальных комплексных соединений, в состав которых наряду с Pt или Pd входит один из неблагородных металлов (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Cu, Re). Полученные соединения охарактеризованы рядом физико-химических методов (ДТА, РСА, РФА, ИК-спектроскопия, элементный анализ).
2. Методами РСА и РФА определены кристаллические структуры 14 полученных комплексов, и проведен их кристаллохимический анализ; определены мотивы построения с точки зрения взаимного расположения комплексных ионов. Выделены три новых изоструктурных ряда ДКС.
3. Исследованы процессы термоллиза полученных соединений в атмосферах гелия и водорода при различных температурных режимах. Выявлены корреляции основных параметров термоллиза полученных комплексов с их составом и природой центральных атомов катионной и анионной частей ДКС. Для ряда соединений на основании данных термического анализа, РФА промежуточных и конечных продуктов, а также данных масс-спектрометрии газообразных продуктов термоллиза определен стехиометрический механизм термических реакций.
4. Установлено, что наиболее приемлемым для получения металлических продуктов термоллиза является использование комплексных солей металлов в низких степенях окисления и лигандов, обладающих ярко выраженными восстановительными свойствами. Для получения биметаллических порошков удобнее всего использовать ДКС на основе металлов в степени окисления «+2», а в качестве лигандов в анионах применять оксалат-ионы. Данный подход позволяет получать металлические продукты в инертной атмосфере.
5. Изучено влияние температурного режима на фазовый состав продуктов термоллиза и их рентгенографические характеристики. Установлено, что при разложении в атмосфере гелия образуются, главным образом, твердые растворы, а при длительном отжиге в атмосфере водорода – интерметаллиды. Подобраны режимы для получения однофазных биметаллических продуктов. Установлено, что основным фактором, определяющим дисперсность порошков, является продолжи-

тельность нагревания. Прокаливание в течение нескольких часов приводит к укрупнению кристаллитов в ~3 раза

6. Разработаны оптимальные способы получения ультрадисперсных порошков интерметаллидов платины и палладия с переходными металлами эквивалентного состава (PtZn, PtCd, PtFe, PtCo, PtCr, PdZn, PdCo, PdNi, PtCu, PdCu). Интерметаллид PtZn в качестве нанесенного катализатора показал высокую активность в реакции гидрирования бутадиена

Основное содержание диссертации опубликовано в работах:

1. Задесенец А В, Храненко С П, Шубин Ю В, Байдина И А, Корнев С В «Синтез, структурные характеристики и термические свойства $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$ и $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4](\text{MnO}_4)_2$ » // Коорд химия – 2006 – Т.32, №4 – С 389-394
2. Корольков И В, Задесенец А В, Громилов С.А, Юсенко К В, Байдина И А, Корнев С В «Рентгеноструктурное исследование $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$ и продуктов его термоллиза. Твердые растворы системы Pt – Re» // Журн. структ. хим – 2006. – Т.47, №3 – С 503-511.
3. Zadesenets A, Korolkov I, Baidina I, Gromilov S A. «Synthesis and X-ray study of $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$ thermolysis products» // XX Congress of the International Union of Crystallography: Florence. 2005 – Acta Cryst. 2005 – A61. – P. 373
4. Задесенец А В, Храненко С П, Байдина И А и др «Синтез, структура и термические свойства $[\text{M}(\text{NH}_3)_4](\text{ReO}_4)_2$, М=Pt, Pd» // XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов. Тез. докл. Москва. 2006 – С 169-170
5. Задесенец А В, Венедиктов А Б, Корнев С В, Шубин Ю В « $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ и $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ – предшественники интерметаллидов PtZn и PtCd» // XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов: Тез. докл. Москва. 2006. – С. 168-169
6. Задесенец А В, Венедиктов А Б, Шубин Ю В, Корнев С В « $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ и $[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_6]$ – предшественники интерметаллидов PtZn и PtCd» // Журн. неорг. химии. – 2007 – Т.52, №4. – С. 556-560.
7. Шубин Ю В, Плюснин П Е, Задесенец А В, Юсенко К В, Корнев С В «Рентгенографическое исследование биметаллических сис-

- тем – продуктов термолитиза двойных комплексных солей» // V Национальная конференция по применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов НАНО Тез. докл Москва. 2005 – С 150
8. Юсенко К В, Васильченко Д Б, Задесенец А В, Байдина И А, Шубин Ю В., Корнев С В «Синтез и исследование двойных комплексных солей $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}][\text{M}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($\text{M} = \text{Fe}, \text{Co}, \text{Cr}$)» // Журн неорг химии – 2007 – Т 52, № 10 – С 1589-1593
 9. Васильченко Д Б, Юсенко К В, Задесенец А В Байдина И А, Шубин Ю В, Корнев С В «Использование двойных комплексных солей $[\text{Pt}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}][\text{M}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{M} = \text{Fe}, \text{Co}, \text{Cr}$ в качестве предшественников интерметаллических систем» // XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов Тез докл Москва 2006 – С. 147-148.
 10. Задесенец А В, Филатов Е Ю, Шубин Ю В Корнев С В «Двойные комплексные соли аммиаков Pt и Pd с оксалатными комплексами Zn и Ni – прекурсоры наноразмерных сплавов» // XXIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии: Тез докл Одесса 2007. – С. 123-125.
 11. Zadesenets A V, Filatov E.Yu, Yusenko K V, Shubin Yu V, Korenev S V, Baidina I A «Double complex salts of Pt and Pd amines with Zn and Ni oxalates – promising precursors of nanosized alloys» // Inorg Chim Acta. – 2008 – V. 361 – P 199-207
 12. Yusenko K V, Filatov E Yu, Vasilchenko D B, Baidina I A, Zadesenets A V, Shubin Yu V «Synthesis and thermal decomposition of the oxalate cuprates(II) – $[\text{M}(\text{NH}_3)_4][\text{Cu}(\text{C}_2\text{O}_4)_2] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$, $\text{M}=\text{Pt}, \text{Pd}$ » // Z Kristallogr Suppl. – 2007 – V 26 – P 289-295.

Изд лиц ИД № 04060 от 20 02 2001

Подписано к печати и в свет 09 01 2008

Формат 60×84/16 Бумага № 1 Гарнитура "Times New Roman"

Печать оперативная Печ л 1,1 Уч -изд л 1,0 Тираж 120 Заказ № 196

Институт неорганической химии им А В Николаева СО РАН

Просп Акад Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090